

Actividad 14

Tema 1. Arquitectura y Herramientas de Programacion Web DWES 26/27

Alumno: Miguel A. Jurado Temblador

Realizar las siguientes actividades:

Ejercicio 1.

La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en el entorno del servidor.

Apache

La última versión de apache es la 2.4.68 y es un servidor web que está basado en la arquitectura modular y puede trabajar sobre distintas plataformas, este también puede usar CGI o FastCGI para trabajar en otros lenguajes como python o perl entre otros. Sus extensiones están basadas en módulos que pueden ser oficiales o desarrollados por terceros.

IIS

La última versión de iis es la 10.0 y este al igual que apache está basado también en una arquitectura modular y se trabaja principalmente en windows y windows server, como en apache este también puede usar CGI o FastCGI para trabajar con php o en otros lenguajes. Las extensiones de iis estan basadas en módulos nativos y en componentes instalables.

Ejercicio 2.

Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades.

Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución, indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.

PHP

PHP se creó en 1994 pero no como lenguaje sino como herramientas escritas en C para páginas web, no fue hasta 1995 que se lanzó su primera versión llamada PHP/FI.

Esta estaba en la sintaxis y en la forma de trabajar con funciones y operadores de C y en el procesamiento de texto y uso de expresiones regulares de Perl.

En 1997 se lanzó PHP 3 que en la que se añadió una arquitectura de extensiones que permitió añadir soporte para bases de datos y otras funcionalidades.

Ya en el año 2000 se creó PHP 4 que estaba basado en el motor Zend Engine 1 lo que introdujo mejoras en rendimiento, gestión de memoria y soporte para programación orientada a objetos.

Con la llegada de Zend Engine 2 en 2004 y junto a la influencia de C++ y Java se lanzó PHP 5 que introdujo clases y objetos más completos, herencia, interfaces, excepciones y visibilidad de propiedades y métodos.

Con el lanzamiento de PHP 7 en 2015 se produjeron importantes mejoras en el rendimiento y reducción del consumo de memoria junto con la declaración de tipos escalares, tipos de retorno, operadores nuevos, mejoras en el manejo de errores y un motor de ejecución mucho más eficiente.

Y ya por último en 2020 se introdujo PHP 8 que incorporó características como:

- JIT (Just-In-Time compilation)
- Argumentos nombrados;
- Atributos;
- Unión de tipos;
- Match;
- Mejoras importantes en el sistema de tipos.

Ejercicio 3.

Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos

Visual Studio Code

VS Code es un editor de código desarrollado por Microsoft, gran parte de sus funcionalidades se implementan mediante extensiones, que permiten añadir soporte para lenguajes, depuración, herramientas de desarrollo y modificaciones de la interfaz.

El mecanismo principal de extensión es la Extension API, junto con los Contribution Points, que se declaran en un archivo llamado package.json de cada extensión. Estos puntos permiten indicar qué funcionalidades añade la extensión a VS Code, los principales tipos son:

-Extensiones de lenguajes: Permiten añadir soporte para nuevos lenguajes mediante resaltado de sintaxis. Para características avanzadas pueden utilizar un Language Server proporcionando autocompletado, detección de errores, navegación hacia definiciones y formateo.

-Depuración: Las extensiones pueden integrar diferentes depuradores y runtimes mediante el Debug Adapter Protocol (DAP) permitiendo incorporar puntos de interrupción, inspección de variables, pila de llamadas y consola de depuración.

-Interfaz y apariencia: Se pueden crear temas de colores e iconos, nuevas vistas laterales, elementos de la barra de estado, menús y componentes personalizados mediante Webviews.

-Comandos y atajos: Se pueden incorporar nuevos comandos, combinaciones de teclas y opciones en los menús contextuales.

-Control de versiones y otras herramientas: Las extensiones también pueden incorporar proveedores de control de código fuente, tareas, terminales, pruebas, autenticación y otras funcionalidades.

Ejercicio 4.

Google Web Server.

La infraestructura web de Google utiliza software propio de infraestructura, gran parte de sus detalles internos no están publicados. y está diseñada para funcionar a gran escala, distribuyendo las peticiones entre numerosos servidores y centros de datos. A diferencia de Apache o IIS, Google no proporciona un servidor web público y descargable que pueda instalarse y configurarse de forma convencional.